



Rapport de TER (Travail d'Étude et de Recherche)

Master 1 Informatique - Parcours SeCRéTS

Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Télécommunications et des Systèmes

Université Paris-Saclay - Campus UVSQ (Versailles)

Détection efficace de propriétés statistiques de chiffrements symétriques

Présenté par :

Alexandre FRANÇOIS
Binet DUPRÉ
Bastien GUIBERT

Sous la direction de :

Jules BAUDRIN
Laboratoire de Mathématiques de Versailles (LMV) - UVSQ

Université Paris-Saclay
Année universitaire 2025-2026
8 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	L'Algorithme Naïf Absolu (Recherche Exhaustive)	2
2.1	Principe Théorique (Version Brute)	2
2.2	Complexités de l'Algorithme Brut	3
2.3	De la théorie à la pratique : Nos optimisations	3
2.4	Pseudo-code de notre implémentation	4
2.5	Limites matérielles et Stratégies d'adaptation	4
3	L'Algorithme de Recherche Standard : Une approche statistique	5
3.1	Principes et Fondements Statistiques : Distinguer le signal du bruit	5
3.2	Analyse de l'implémentation C++ et Limites	6
4	L'Algorithme Fondamental : L'exploitation des collisions	6
4.1	Le concept de Différenciation par Substitut	6
4.2	Le mécanisme du « Quatuor Correct » (<i>Right Quartet</i>)	6
4.3	Gain de complexité et dimensionnement de l'échantillon M	8
4.4	Démonstration mathématique des seuils de détection et vérification	8
4.5	Implémentation, Complexités et Limite de la Mémoire Vive	10
5	L'Algorithme Sans Mémoire (<i>Memoryless</i>) : Le prix du temps	12
6	L'Algorithme de Compromis Temps/Mémoire (Tradeoff)	13
6.1	Principe Théorique : Échantillonnage par lots (<i>Batching</i>)	13
6.2	De la théorie à la pratique : Notre implémentation C++	14
6.3	Ouverture : La dépendance aux hypothèses	16
7	L'Algorithme « Pire Cas » (<i>Worst-Case</i>) : S'affranchir des heuristiques	16
7.1	Paramétrage et seuils de validation	16
7.2	Complexités théoriques et Implémentation	17
7.3	Limites pratiques : Le cumul des contraintes	18
	Synthèse comparative des algorithmes	18
8	Validation expérimentale et résolution matérielle	18
8.1	Reproduction des résultats sur 6 tours de Speck	20
9	Analyse comparative des performances sur SPN 16 bits	21
10	Les limites de l'approche naïve face à Speck 32/64	23
11	Conclusion Générale et Perspectives	23

1 Introduction

La sécurité des communications numériques modernes repose en grande partie sur la robustesse des primitives de chiffrement symétrique. Pour garantir la confidentialité des données, ces algorithmes doivent se comporter comme des permutations parfaitement aléatoires. Dès lors, le travail du cryptanalyste consiste à déceler des failles dans cette conception en identifiant des propriétés statistiques qui s'écartent du hasard. Parmi les techniques les plus puissantes figure la cryptanalyse différentielle, introduite par Biham et Shamir à la fin des années 1980. Cette méthode analyse la propagation d'une différence d'entrée spécifique à travers les tours du chiffrement dans l'espoir d'observer une différence de sortie avec une probabilité anormalement élevée.

Historiquement, la découverte de telles caractéristiques différentielles reposait sur l'évaluation systématique de vastes ensembles de textes clairs. L'approche triviale consiste à construire la table de distribution des différences (DDT) complète. Elle exige une complexité temporelle et spatiale de l'ordre de 2^{2n} (où n est la taille du bloc). Si cette méthode est viable pour des chiffrements de taille réduite, elle se heurte à une limite physique liée à l'explosion combinatoire dès que l'on cible des blocs de 64 ou 128 bits. L'évaluation exhaustive devient alors physiquement impossible, car elle requiert des ressources qui dépassent les capacités des supercalculateurs mondiaux.

C'est dans ce contexte de limitation fondamentale que s'inscrivent les algorithmes de recherche probabilistes basés sur les collisions. En exploitant des propriétés mathématiques telles que la différenciation par substitut et le paradoxe des anniversaires, il est théoriquement possible de ramener cette complexité à l'ordre de $2^{n/2} \cdot p^{-1}$.

Le présent Travail d'Étude et de Recherche (TER) s'articule autour de cette avancée théorique. Notre objectif n'a pas été de nous limiter à une étude bibliographique, mais de développer un moteur d'analyse cryptographique hautes performances en C++ afin de confronter ces modèles mathématiques à la réalité de la programmation logicielle et matérielle.

Dans ce rapport, nous détaillerons le fonctionnement de l'algorithme fondamental par collisions et l'importance de ses filtres probabilistes (loi de Poisson) avant d'exposer la contrainte critique du « mur de la RAM ». Pour surmonter cette impasse, nous étudierons les variantes de compromis temps/mémoire (*Tradeoff*) ainsi que l'algorithme de « pire cas ». Enfin, nous présenterons une analyse critique de nos résultats expérimentaux. Au travers de tests menés sur des architectures de 12 et 16 bits jusqu'à l'application sur le chiffrement Speck 32/64, nous mettrons en évidence la hiérarchie de performances des différents algorithmes étudiés.

2 L'Algorithme Naïf Absolu (Recherche Exhaustive)

La méthode la plus directe pour détecter des propriétés statistiques au sein d'un chiffrement symétrique consiste à évaluer de manière exhaustive toutes les paires possibles de textes clairs. Cet algorithme, que nous qualifierons de « naïf absolu », sert de point de référence théorique pour comprendre la mécanique de la cryptanalyse différentielle et construire la **Table de Distribution des Différences (DDT)**.

2.1 Principe Théorique (Version Brute)

Dans sa version conceptuelle la plus pure, l'algorithme ne possède aucun filtre ni optimisation. Pour chaque différence d'entrée possible α (allant de 1 à $2^n - 1$, où n est la taille du bloc en bits), il parcourt l'intégralité de l'espace des messages x (soit 2^n messages). La boucle sur α commence délibérément à 1 et non à 0, car une différence $\alpha = 0$ implique des messages identiques ($x \oplus 0 = x$), conduisant toujours à une différence de sortie triviale $\beta = 0$, sans aucun intérêt cryptanalytique.

Pour chaque message x , la version brute calcule les chiffrés à la volée, évalue la différence de sortie $\beta = F(x) \oplus F(x \oplus \alpha)$, et incrémente la case correspondante dans une matrice globale

(la DDT complète de taille $2^n \times 2^n$).

2.2 Complexités de l'Algorithme Brut

L'évaluation de cette approche naïve met en évidence des limites importantes :

- **Complexité temporelle** : $\mathcal{O}(2^{2n})$. Il y a approximativement 2^n différences d'entrées α à tester, et pour chacune d'elles on évalue 2^n messages x , ce qui nécessite 2×2^{2n} opérations de chiffrement. Cette complexité quadratique rend la méthode strictement inutilisable en temps raisonnable dès que $n > 16$.
- **Complexité en données** : $\mathcal{O}(2^n)$. L'algorithme nécessite le chiffrement de l'ensemble de l'espace des textes clairs possibles.
- **Complexité spatiale (mémoire)** : $\mathcal{O}(2^{2n})$. Stocker la DDT complète en mémoire requiert une matrice de taille $2^n \times 2^n$ entiers, ce qui sature instantanément la mémoire vive pour des tailles de blocs standards.

2.3 De la théorie à la pratique : Nos optimisations

Pour pouvoir exécuter cette recherche exhaustive efficacement, même sur des « chiffrements jouets » ($n \leq 16$), l'implémentation théorique brute a dû être entièrement repensée. Dès le début du projet, le choix du langage C++ s'est imposé pour nous offrir un contrôle strict sur la gestion de la mémoire et les performances d'exécution (l'intégralité de notre code source optimisé est disponible sur notre dépôt GitHub public : <https://github.com/Redak92/cryptanalyse-differentielle>, dans le fichier `src/analysis/DifferentialSearch.cpp`). Nous avons articulé notre approche autour de trois optimisations majeures.

Le pré-calcul des chiffrés (Compromis temps/mémoire) : Pour réduire la surcharge temporelle liée aux appels répétés à la fonction de chiffrement, nous avons mis en place un compromis temps/mémoire. Au lieu de calculer les chiffrés à la volée en permanence, l'ensemble des 2^n messages possibles est évalué une seule fois au tout début de l'exécution. Les résultats sont stockés dans une table de correspondance globale, que nous noterons T . Le calcul de la différence de sortie β se résume alors à deux simples accès mémoire directs suivis d'une disjonction exclusive : $T[x] \oplus T[x \oplus \alpha]$.

Du stockage exhaustif au filtrage à la volée : Lors de l'implémentation, nous avons rapidement pris conscience qu'allouer et conserver en mémoire l'intégralité d'une DDT classique allait inévitablement saturer la RAM avec des millions d'entrées inutiles (le bruit statistique). Pour pallier ce problème, nous avons modifié la logique en introduisant un paramètre de seuil de probabilité pour ne générer qu'une DDT partielle (pDDT). Le programme agit ainsi comme un filtre dynamique : il utilise un tableau temporaire de compteurs de taille 2^n et, à la fin de chaque itération sur α , seules les différentielles atteignant le seuil critique (les véritables vulnérabilités) sont sauvegardées. Tout le reste est ignoré, ce qui évite le stockage massif d'une matrice en $\mathcal{O}(2^{2n})$ et réduit drastiquement l'empreinte mémoire de la structure finale.

La nécessité de la parallélisation : Malgré le pré-calcul et le filtrage, la boucle principale de l'algorithme naïf reste particulièrement lourde. Face à la quantité d'évaluations requises, une exécution purement séquentielle constituait une limite temporelle majeure. Le passage au calcul parallèle s'est donc avéré indispensable pour rendre l'algorithme praticable. Grâce à l'API OpenMP, nous avons pu distribuer l'itération principale (le parcours des différences α) sur les différents cœurs du processeur. Afin d'éviter tout conflit d'accès concurrent, le code a été structuré pour que chaque fil d'exécution (*thread*) alloue dynamiquement son propre sous-tableau de compteurs, divisant ainsi drastiquement le temps d'exécution global.

2.4 Pseudo-code de notre implémentation

Le pseudo-code suivant résume l'algorithme tel qu'il a été implémenté et optimisé dans notre code source.

Algorithm 1 Recherche Différentielle Naïve Optimisée (Génération de pDDT)

Entrées : F (fonction de chiffrement), n (taille du bloc), p (seuil de probabilité)

Sortie : Liste des différentielles (α, β) ayant une probabilité $\geq p$

```
1:  $limit \leftarrow 2^n$ 
2:  $minCount \leftarrow p \times limit$ 
3: Initialiser un tableau  $f_{table}$  de taille  $limit$ 
4: // Remplissage de la  $f_{table}$  (Pré-calculs)
5: for  $x \leftarrow 0$  to  $limit - 1$  do
6:    $f_{table}[x] \leftarrow F(x)$ 
7: end for
8: // Boucle parallélisée (OpenMP)
9: for  $\alpha \leftarrow 1$  to  $limit - 1$  do
10:  Initialiser un tableau  $counts$  de taille  $limit$  à 0
11:  for  $x \leftarrow 0$  to  $limit - 1$  do
12:     $\beta \leftarrow f_{table}[x] \oplus f_{table}[x \oplus \alpha]$ 
13:     $counts[\beta] \leftarrow counts[\beta] + 1$ 
14:  end for
15:  for  $\beta \leftarrow 0$  to  $limit - 1$  do
16:    if  $counts[\beta] > minCount$  then
17:      Sauvegarder  $(\alpha, \beta, \frac{counts[\beta]}{limit})$ 
18:    end if
19:  end for
20: end for
```

2.5 Limites matérielles et Stratégies d'adaptation

Bien que très efficace sur de petits blocs, cette implémentation s'est directement heurtée au « mur de la RAM » lors de notre passage à l'échelle. Lors de nos premières tentatives d'exécution de l'algorithme naïf sur Speck 32/64 ($n = 32$), nous avons constaté une saturation immédiate de la mémoire vive (16 Go) de nos stations de travail. Le simple fait de vouloir allouer la table de correspondance destinée à accueillir les pré-calculs nécessitait théoriquement 34, 36 Go de RAM.

Ce blocage systématique, se traduisant par un plantage du programme par dépassement de mémoire (*Out-Of-Memory*), nous a forcés à abandonner l'idée d'un stockage complet pour ce paramètre. Lorsque la taille du bloc excède ainsi les capacités physiques de la machine, l'algorithme doit impérativement être adapté, ce qui implique de sacrifier la vitesse d'exécution pour préserver la mémoire.

Plusieurs stratégies d'adaptation ont dû être envisagées. La solution la plus radicale pour soulager la mémoire consiste à supprimer totalement la phase de pré-calcul. En ne stockant plus aucun résultat à l'avance, l'algorithme se voit contraint d'évaluer les fonctions de chiffrement à la volée, à chaque nouvelle itération. Si l'empreinte spatiale redevient ainsi minime, le temps d'exécution explose inévitablement, la complexité temporelle repassant à son maximum quadratique.

Une autre option d'allègement matériel repose sur la désactivation de la parallélisation. En forçant un retour à un mode d'exécution strictement séquentiel, le programme évite l'allocation simultanée de multiples et volumineux tableaux de compteurs par les différents fils d'exécution du processeur.

Enfin, une dernière solution réside dans le nettoyage de la mémoire à la volée. Plutôt que de conserver l'ensemble des différentielles valides au sein d'une unique structure de données jusqu'à la fin du traitement, l'algorithme affiche immédiatement sur la sortie standard les paires

trouvées pour une différence d'entrée donnée. Il purge et réinitialise ensuite intégralement sa mémoire de travail avant de passer à l'analyse de la différence suivante, empêchant de fait toute accumulation fatale de données.

3 L'Algorithme de Recherche Standard : Une approche statistique

Bien que l'algorithme exhaustif soit utile pour des paramètres très réduits, sa complexité en $\mathcal{O}(2^{2n})$ devient extrêmement lourde pour des chiffrements traitant des blocs de 32 bits, et totalement impraticable au-delà. Pour pallier cette limitation, une approche naturelle consiste à transformer la recherche déterministe en un problème d'échantillonnage statistique. Cet algorithme est décrit par Dinur et al. comme l'adaptation classique de la construction d'une DDT pour détecter des différentielles de probabilité supérieure à un seuil p .

3.1 Principes et Fondements Statistiques : Distinguer le signal du bruit

Plutôt que de parcourir l'intégralité de l'espace des messages, l'algorithme privilégie une stratégie par échantillonnage. Pour chaque différence d'entrée α , nous testons un nombre fixe k de paires aléatoires. Cette approche transforme la recherche en un défi statistique où l'objectif est de faire émerger un « signal » (une différentielle réelle) d'un « bruit » de fond aléatoire.

Le nombre de succès X , représentant le nombre de paires dont la différence de sortie est effectivement β , suit initialement une loi binomiale $\mathcal{B}(k, p)$. Cependant, face à un nombre de tirages k élevé et une probabilité de succès p très faible, nous basculons dans le domaine de la **loi des événements rares**. La distribution de X peut alors être approximée par une **loi de Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$. Dans ce modèle, le paramètre λ représente l'espérance mathématique du nombre de succès, soit $\lambda = k \times p$. La probabilité d'obtenir exactement x succès est donnée par la formule $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$.

Pour garantir que nous ne passerons pas à côté d'une différentielle significative, les auteurs fixent $k = 4/p$ ($\lambda = 4$). La probabilité de détection se calcule par le complémentaire :

$$P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - \left(\frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} + \frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} \right) = 1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda)$$

Pour $\lambda = 4$, on obtient $1 - 5e^{-4} \approx 0,9085$, validant le seuil de confiance de 90 % de la littérature.

Le choix du critère $count \geq 2$ est crucial pour séparer le signal du bruit. Pour une permutation aléatoire, la probabilité d'une collision fortuite est extrêmement faible ($p_{rand} = \frac{1}{2^n - 1}$). Avec Speck 64 ($n = 64$) et $p = 2^{-13}$, l'espérance du bruit $\lambda_{rand} = k \times p_{rand}$ est d'environ 2^{-49} .

Pour évaluer la probabilité qu'un tel bruit génère un faux positif, nous utilisons le **développement limité de Taylor** de l'exponentielle au voisinage de zéro.

Ce développement est ici indispensable car λ est extrêmement petit. En effet, par développement de Taylor de $e^{-\lambda}$ au voisinage de 0, on obtient $e^{-\lambda} = 1 - \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + o(\lambda^2)$, ce qui permet de simplifier l'exponentielle et d'évaluer des probabilités extrêmement faibles. En injectant cette approximation dans notre formule factorisée, le calcul devient :

$$P(X \geq 2) \approx 1 - \left(1 - \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right) (1 + \lambda) = 1 - \left(1 + \lambda - \lambda - \lambda^2 + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{2} \right)$$

En négligeant le terme en λ^3 (d'ordre supérieur et donc totalement insignifiant face à λ^2 quand $\lambda \rightarrow 0$), on aboutit à :

$$P(X \geq 2) \approx 1 - \left(1 - \frac{\lambda^2}{2} \right) = \frac{\lambda^2}{2}$$

Dans notre exemple, cette probabilité de faux signal chute à environ 2^{-99} , ce qui rend toute collision accidentelle statistiquement impossible et prouve l'existence d'une structure non aléatoire.

3.2 Analyse de l'implémentation C++ et Limites

Notre implémentation, disponible dans le fichier `src/analysis/DifferentialSearch.cpp`, parallélise l'itération sur les différences d'entrée α en répartissant la charge sur plusieurs fils d'exécution. Contrairement à l'algorithme exhaustif, l'utilisation d'une table de hachage dynamique permet de ne conserver que les différences de sortie effectivement rencontrées, optimisant ainsi considérablement l'empreinte mémoire.

Toutefois, ce moteur reste limité par le facteur 2^n . Pour un chiffrement comme **Speck 64/128**, l'algorithme doit itérer, à minima, 2^{64} fois, ce qui est prohibitif sur un ordinateur personnel.

C'est cette barrière qui justifie l'introduction de l'algorithme probabiliste présenté dans l'article. En s'appuyant sur le **paradoxe des anniversaires**, ce dernier permet de convertir la recherche de différentielles en une recherche de collisions, abaissant la complexité à l'ordre de $2^{n/2} \cdot p^{-1}$.

4 L'Algorithme Fondamental : L'exploitation des collisions

Pour franchir la barrière du 2^n , cet algorithme délaisse l'approche par différence d'entrée fixe pour s'appuyer sur la **différenciation par substitut**. L'objectif est de détecter toutes les différentielles $\alpha \rightarrow \beta$ de probabilité p avec une complexité temporelle et spatiale réduite à l'ordre de $\tilde{O}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$.

4.1 Le concept de Différenciation par Substitut

La nouvelle approche du papier consiste à choisir une différence γ arbitraire et non nulle, appelée **substitut**, totalement indépendante de la différence α recherchée. On définit la fonction g_γ comme la dérivée de f dans la direction du substitut :

$$g_\gamma(x) = f(x) \oplus f(x \oplus \gamma)$$

Pour appréhender ce mécanisme, il convient d'analyser la différence fondamentale de traitement entre les deux méthodes. L'algorithme standard nécessite une évaluation exhaustive : chaque différence d'entrée α potentielle doit être testée individuellement, ce qui impose une complexité temporelle prohibitive de l'ordre de $\mathcal{O}(2^n)$. À l'inverse, la différenciation par substitut permet d'évaluer l'intégralité des directions α simultanément en appliquant un filtre global sur l'espace des messages. Plutôt que de chercher directement la différence de sortie β , la fonction g_γ associe une signature mathématique caractéristique à chaque message évalué. La détection d'une collision entre deux de ces signatures révèle alors l'existence d'une structure différentielle sous-jacente (la direction α), s'affranchissant ainsi de la nécessité d'itérer de manière systématique sur chaque différence d'entrée.

4.2 Le mécanisme du « Quatuor Correct » (*Right Quartet*)

Le succès de l'algorithme repose sur une structure géométrique reliant quatre messages, formant ce que les auteurs appellent un quatuor $\{x, x \oplus \alpha, x \oplus \gamma, x \oplus \alpha \oplus \gamma\}$. La structure de ce quatuor et la propagation des différences à travers la fonction de chiffrement sont illustrées par le schéma de flux de la Figure 1.

Un tel quatuor est dit **correct** pour la différentielle $\alpha \rightarrow \beta$ si le couple initial $(x, x \oplus \alpha)$ et le couple translaté par le substitut $(x \oplus \gamma, x \oplus \gamma \oplus \alpha)$ satisfont simultanément cette différentielle. Autrement dit, on doit observer à la fois $f(x) \oplus f(x \oplus \alpha) = \beta$ et $f(x \oplus \gamma) \oplus f(x \oplus \gamma \oplus \alpha) = \beta$.

Comme le montre la Figure 1, la fonction g_γ permet d'annuler la valeur de β par le biais de cette double différenciation. En calculant la différence entre deux sorties de g_γ espacées de α ,

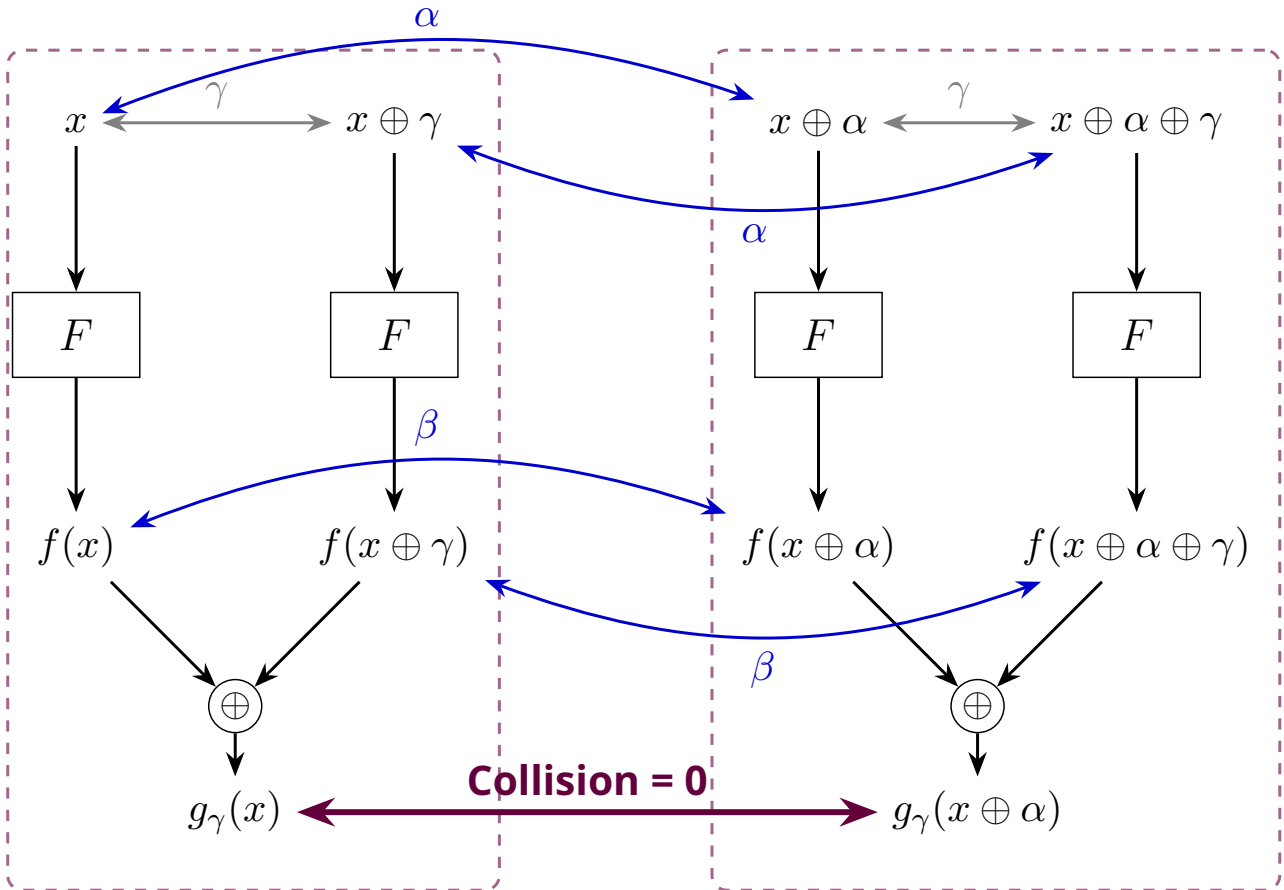


Figure 1 – Mécanisme du quatuor correct et de la double différenciation. En posant $g_\gamma(x) = f(x) \oplus f(x \oplus \gamma)$, l'existence de deux différentielles $\alpha \rightarrow \beta$ (flèches bleues) entraîne mathématiquement une collision $g_\gamma(x) \oplus g_\gamma(x \oplus \alpha) = 0$, quelle que soit la valeur de β .

nous obtenons :

$$\begin{aligned}
g_\gamma(x) \oplus g_\gamma(x \oplus \alpha) &= [f(x) \oplus f(x \oplus \gamma)] \oplus [f(x \oplus \alpha) \oplus f(x \oplus \alpha \oplus \gamma)] \\
&= [f(x) \oplus f(x \oplus \alpha)] \oplus [f(x \oplus \gamma) \oplus f(x \oplus \alpha \oplus \gamma)] \\
&= \beta \oplus \beta = 0
\end{aligned}$$

Cette égalité fondamentale implique que $g_\gamma(x) = g_\gamma(x \oplus \alpha)$, créant ainsi une **collision** dans la table de hachage de l'algorithme. Le point crucial de cette méthode est que la collision se produit **quelle que soit la valeur de β** . L'algorithme détecte donc la différence d'entrée α simplement en cherchant des doublons dans les sorties de g_γ , et ne calcule la différence de sortie β qu'a posteriori via l'opération $\beta = f(x) \oplus f(x \oplus \alpha)$.

4.3 Gain de complexité et dimensionnement de l'échantillon M

Maintenant que nous savons qu'une différentielle se manifeste par une collision dans g_γ , la question centrale de l'algorithme devient : combien de messages aléatoires, que nous noterons M , devons-nous générer et évaluer pour observer cette collision avec certitude ?

C'est ici qu'intervient le **paradoxe des anniversaires**. Dans l'approche standard, un message a une probabilité p de satisfaire la différentielle. Dans cette nouvelle approche, puisqu'un quatuor correct exige que deux couples distincts satisfassent simultanément la propriété, un message aléatoire x a une probabilité p^2 d'appartenir à un tel quatuor.

Pour garantir la détection d'une différentielle réelle, il est donc nécessaire de collecter un échantillon de taille M suffisamment large pour qu'un nombre significatif de quatuors corrects (et donc de collisions) apparaisse. Plus précisément, les auteurs fixent l'objectif d'obtenir une espérance de $E = n/2$ collisions pour une différentielle de probabilité p .

La dérivation de cette quantité M découle directement des principes probabilistes fondamentaux. Avec un ensemble de M messages, il est possible de former approximativement $\frac{M^2}{2}$ paires distinctes (x_i, x_j) . Pour une paire donnée, la probabilité que la différence $x_i \oplus x_j$ corresponde exactement à l'unique valeur α recherchée est de 2^{-n} . De plus, sous l'hypothèse d'indépendance, la probabilité que les deux couples formés par ce quatuor satisfassent simultanément la différentielle est égale à p^2 . Par conséquent, l'espérance du nombre de collisions suggérant la bonne différentielle s'exprime comme le produit de ces facteurs :

$$E[\text{Collisions}] = \frac{M^2}{2} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot p^2$$

Afin d'assurer un signal statistiquement robuste, cette espérance est fixée à $n/2$. En résolvant cette équation pour M , on obtient le dimensionnement optimal :

$$\frac{M^2 \cdot p^2}{2 \cdot 2^n} = \frac{n}{2} \implies M^2 = \frac{n \cdot 2^n}{p^2} \implies M = \sqrt{n} \cdot 2^{n/2} \cdot p^{-1}$$

Ce résultat démontre mathématiquement comment le passage d'une recherche exhaustive à une recherche de collisions globales permet de réduire la complexité temporelle globale d'un facteur $2^{n/2}$.

4.4 Démonstration mathématique des seuils de détection et vérification

Une fois l'échantillon M généré, l'algorithme s'appuie sur trois seuils statistiques précis pour séparer le signal du bruit : $n/4$ pour la détection, puis n/p et $n/2$ pour la vérification. Ces valeurs ne sont pas empiriques, elles découlent d'une analyse rigoureuse basée sur la loi de Poisson.

Phase de détection : Le seuil $n/4$ Pour une vraie différentielle de probabilité p , l'espérance du nombre de collisions (quatuors corrects) parmi les M messages évalués est $\lambda = n/2$. Fondamentalement, la détection de chaque quatuor correspond à une épreuve de Bernoulli indépendante, ce qui signifie que le nombre total de collisions observées, que nous noterons X , suit rigoureusement une **loi binomiale**. Cependant, face au nombre gigantesque de tirages (l'espace des messages) et à la rareté d'un succès (la probabilité p^2 étant infime), cette distribution binomiale s'approxime parfaitement par une **loi de Poisson** de paramètre $\lambda = n/2$. On note ainsi :

$$X \sim \mathcal{P}\left(\frac{n}{2}\right)$$

L'algorithme configure son filtre pour ne conserver que les candidats (α, β) ayant généré au moins $n/4$ collisions. Pour prouver la robustesse de ce choix, il faut évaluer son comportement face au signal légitime, c'est-à-dire la validation des vrais positifs. La probabilité qu'une vraie différentielle soit correctement détectée correspond à $P(X \geq n/4)$. Puisque le seuil d'acceptation ($n/4$) est fixé exactement à la moitié de l'espérance théorique ($n/2$), la probabilité de rejeter à tort un candidat valide correspond à $P(X < n/4)$. Mathématiquement, cette probabilité d'échec s'obtient par le calcul direct de la fonction de répartition de la loi de Poisson :

$$P\left(X < \frac{n}{4}\right) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{4}-1} e^{-\frac{n}{2}} \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^k}{k!}$$

L'évaluation exacte de cette somme finie montre que l'erreur s'effondre très rapidement à mesure que la taille du bloc n augmente. Par exemple, en appliquant ce calcul pour $n = 64$ (soit une espérance $\lambda = 32$ et un seuil d'acceptation de 16), l'erreur devient négligeable et le taux de réussite (vrais positifs) atteint 99,9 %.

À l'inverse, l'algorithme doit être capable de rejeter le bruit statistique (les faux positifs). Considérons une fausse différentielle, définie dans la littérature comme une propriété dont la probabilité est au plus $p/10$. Étant donné que la probabilité d'obtenir un quatuor correct évolue de façon quadratique par rapport à la probabilité de la différentielle, l'espérance des collisions pour cette fausse piste s'effondre drastiquement :

$$\lambda_{false} = \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{p/10}{p}\right)^2 = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{100} = \frac{n}{200}$$

La probabilité qu'une telle anomalie statistique franchisse le filtre de détection est $P(Y \geq n/4)$, où $Y \sim \mathcal{P}(n/200)$. Atteindre le seuil de $n/4$ signifierait observer 50 fois l'espérance théorique ($n/200$). En évaluant la probabilité cumulée sur cette loi de Poisson pour un écart aussi extrême vers le haut, on démontre que le risque est strictement inférieur à 2^{-n} . Ainsi, la probabilité qu'une fausse piste soit validée par hasard est si infime qu'elle devient virtuellement impossible, garantissant la pureté des candidats transmis à la phase de vérification.

Cette mécanique statistique mathématique est illustrée visuellement par la Figure 2. On y observe la séparation nette entre les deux distributions, validant la pertinence du seuil choisi pour isoler le signal du bruit statistique.

Phase de vérification : Les seuils n/p et $n/2$ Bien que le filtre de détection élimine l'immense majorité du bruit, l'algorithme sécurise définitivement le résultat en testant les candidats survivants. Pour ce faire, il génère un nouvel échantillon de test, totalement indépendant du premier, composé de $N_{verify} = n/p$ paires aléatoires présentant la différence d'entrée α suspectée.

Si le candidat est bel et bien une vraie différentielle de probabilité p , chaque paire testée constitue une nouvelle épreuve de Bernoulli avec une probabilité de succès p . Le nombre de succès Z (c'est-à-dire les cas où la différence de sortie est effectivement β) suit alors une loi binomiale qui, tout comme dans la phase de détection, s'approxime par une loi de Poisson. L'espérance de cette distribution est :

$$E[Z] = \lambda_{verify} = N_{verify} \times p = \left(\frac{n}{p}\right) \times p = n$$

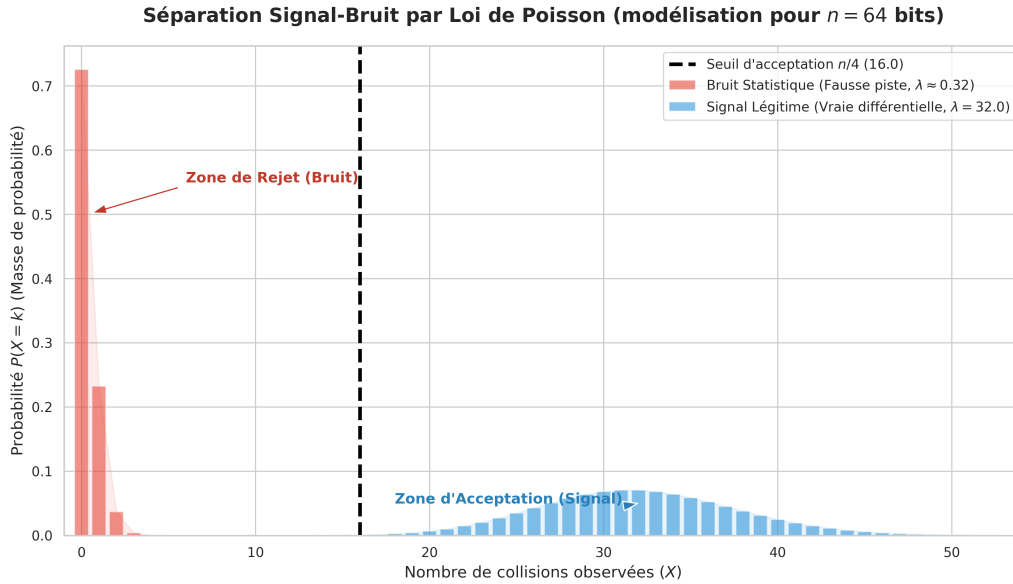


Figure 2 – Visualisation statistique de la séparation signal-bruit via le seuil $n/4$ (modélisation pour $n = 64$). La distribution légitime (droite) est parfaitement distincte du bruit (gauche), justifiant l'efficacité du filtrage mathématique.

L'algorithme valide définitivement la différentielle si le compteur de succès dépasse strictement le seuil de $n/2$. En plaçant à nouveau ce seuil d'acceptation à la moitié de l'espérance théorique, la logique mathématique reste identique à celle de la détection : la probabilité qu'une vraie différentielle échoue à ce stade (c'est-à-dire $P(Z \leq n/2)$) est négligeable et s'effondre avec la croissance de n .

À l'inverse, l'algorithme doit bloquer les fausses différentielles (de probabilité $p/10$ ou moins) qui auraient pu franchir la première étape par pure malchance statistique. Pour un tel candidat, l'espérance lors de cette phase de vérification s'écroule :

$$\lambda_{false_verify} = N_{verify} \times \frac{p}{10} = \left(\frac{n}{p}\right) \times \frac{p}{10} = \frac{n}{10}$$

Pour qu'un tel faux positif soit validé, il faudrait qu'il produise plus de $n/2$ succès, soit observer au moins 5 fois son espérance théorique. Les propriétés de la loi de Poisson confirment que la probabilité d'une telle déviation est tout aussi négligeable que dans la phase de détection. Cette double barrière statistique garantit la fiabilité absolue des propriétés remontées par l'algorithme.

4.5 Implémentation, Complexités et Limite de la Mémoire Vive

Le pseudo-code détaillé de cet algorithme fondamental est fourni à la page 9 de l'article. Nous l'avons intégralement implémenté dans notre programme sous la fonction `runFundamentalAlgorithm`, dont le code source C++ est librement accessible sur notre dépôt GitHub public, au sein du fichier `src/analysis/DifferentialSearch.cpp`.

Grâce à cette approche exploitant la différenciation par substitut, la complexité temporelle de la recherche est drastiquement abaissée à $\mathcal{O}(n \cdot 2^{n/2} \cdot p^{-1})$. Tout au long du développement, nous avons dû faire des choix architecturaux pour maximiser la vitesse d'exécution de cette implémentation. L'une de nos optimisations principales concerne le stockage et l'indexation des candidats différentiels (α, β) . Dans les algorithmes de recherche de collisions, le programme doit constamment stocker, chercher et compter les occurrences des couples d'entrée-sortie. Représenter ces informations sous forme de paires d'objets distincts exigerait des fonctions de hachage complexes, ce qui introduirait une surcharge de calcul non négligeable à l'échelle de millions d'accès mémoire par seconde.

Pour contourner ce problème et accélérer les traitements, nous avons opté pour une technique de concaténation binaire. Le principe consiste à fusionner la différence d'entrée α et la différence de sortie β au sein d'un seul et unique entier non signé de 64 bits. Mathématiquement, cette fusion s'opère en décalant les bits de α vers la gauche pour les placer sur la moitié forte de l'entier, puis en appliquant une disjonction logique (OU binaire) avec β sur la moitié faible :

$$\text{Clé globale (64 bits)} = (\alpha \ll 32) \vee \beta$$

En utilisant cette clé numérique unique, le comptage des candidats devient extrêmement rapide. Un tel entier est en effet nativement et parfaitement pris en charge par les registres du processeur et par les algorithmes de hachage internes, garantissant des performances d'indexation optimales. Cependant, cette optimisation matérielle induit une limite structurelle stricte : puisque l'entier global fait 64 bits, il ne peut contenir que deux valeurs de 32 bits maximum. Ce choix de conception est un arbitrage que nous avons volontairement privilégié pour garantir des temps de calcul rapides, compatibles avec la durée du TER. Si cette limite technique nous empêche d'analyser directement des standards de 128 bits comme l'AES, elle nous a néanmoins permis de valider l'intégralité de nos chaînes de détection algorithmiques sur des variantes réduites de Speck en quelques minutes. Pour adapter notre programme à des chiffrements de grande taille ($n = 64$ ou $n = 128$ bits), il faudrait abandonner cette concaténation au profit d'entiers beaucoup plus larges (de 128 ou 256 bits) ou revenir à l'utilisation de paires structurales.

Toutefois, même avec cette optimisation d'adressage, la version fondamentale se heurte à une contrainte matérielle majeure : l'empreinte mémoire. Le maintien en mémoire d'une table de hachage globale pour stocker les M évaluations devient extrêmement prohibitif à mesure que la taille du bloc n augmente ou que le seuil de probabilité p diminue.

Pour illustrer théoriquement ce « mur de la RAM », calculons l'espace mémoire brut requis pour analyser un chiffrement aux paramètres pourtant modestes, tel que Speck 32/64 ($n = 32$), avec un seuil de probabilité $p = 2^{-13}$. Le nombre de messages M à évaluer et à stocker en phase de détection s'élève à :

$$M = \sqrt{n} \cdot 2^{n/2} \cdot p^{-1} = \sqrt{32} \cdot 2^{16} \cdot (2^{-13})^{-1} = \sqrt{32} \cdot 2^{29} \approx 3 \times 10^9 \text{ messages}$$

Sur le plan purement théorique, stocker chaque évaluation nécessite a minima de conserver le message d'entrée x et son résultat $g_\gamma(x)$ pour pouvoir identifier les collisions et en déduire α . Pour un bloc de 32 bits, cela représente 64 bits de données (soit 8 octets) par message. L'allocation de mémoire théorique brute, sans même compter le poids de la structure de données sous-jacente, s'élève donc à :

$$\text{Mémoire théorique} \approx 3 \times 10^9 \text{ messages} \times 8 \text{ octets/message} \approx 24 \times 10^9 \text{ octets} \approx \mathbf{24 \text{ Go}}$$

Ainsi, même pour analyser un chiffrement « jouet » de 32 bits, l'algorithme exige théoriquement un minimum absolu de 24 Go de mémoire vive. À titre de comparaison, passer à un bloc standard de 64 bits avec la même probabilité ferait exploser ce besoin brut à plusieurs centaines de Téraoctets.

Pour visualiser concrètement cette impasse matérielle, nous avons modélisé la croissance de cette complexité spatiale en fonction de la taille du bloc (Figure 3).

L'échelle logarithmique de ce graphique met en évidence la nature exponentielle de la fonction $2^{n/2}$. Le dépassement de la ligne de capacité des ordinateurs personnels (fixée ici à 16 Go) illustre de manière spectaculaire la frontière entre la validité mathématique d'un algorithme et son applicabilité dans le monde de la programmation logicielle et matérielle.

Cette limitation physique absolue justifie la nécessité de recourir à des variantes de l'algorithme plus économes en ressources. Pour contourner ce « mur de la RAM », les auteurs explorent deux voies successives : une première approche radicale supprimant totalement le stockage, suivie d'une approche plus équilibrée reposant sur un compromis temps/mémoire.

**Le « Mur de la RAM » : Évolution de la mémoire requise par l'Algorithme Fondamental
(pour une probabilité cible $p = 2^{-13}$)**

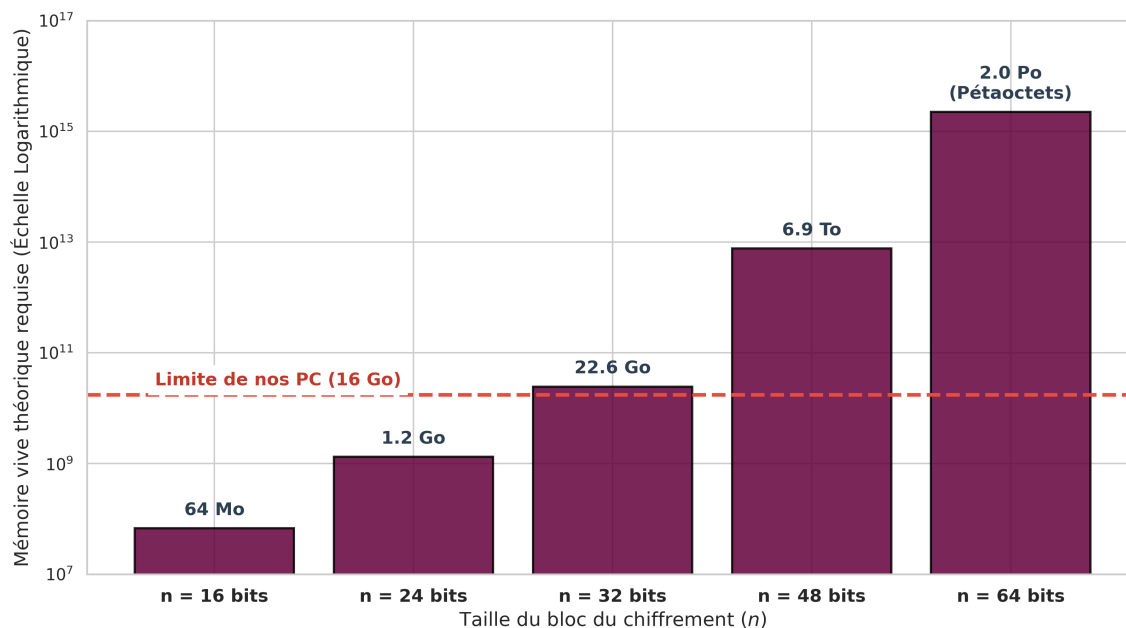


Figure 3 – L’explosion combinatoire de la mémoire : le « mur de la RAM ». Dès $n = 32$, l’algorithme fondamental pur dépasse les capacités d’un ordinateur personnel standard. Pour $n = 64$, il outrepassé les capacités des plus grands supercalculateurs mondiaux.

5 L’Algorithme Sans Mémoire (*Memoryless*) : Le prix du temps

Pour pallier le problème rédhibitoire de l’empreinte spatiale de l’algorithme fondamental, les auteurs présentent à la page 13 de leur article une variante dite « sans mémoire » (*memoryless*). Cette approche permet de ramener la consommation de mémoire vive à une constante $\mathcal{O}(1)$, éliminant de facto le « mur de la RAM ».

Pour réussir cette optimisation, l’algorithme abandonne complètement la génération d’un large échantillon stocké dans une table de hachage. À la place, il utilise l’algorithme de détection de cycles de Pollard pour trouver des collisions dans la fonction g_γ à la volée, une par une. Chaque fois qu’une collision est détectée, la différence (α, β) correspondante est immédiatement extraite et soumise à la phase de vérification exhaustive. L’algorithme ne stocke aucun historique.

Cependant, cette économie spatiale drastique se traduit par une pénalité significative sur le plan des performances. Puisque l’algorithme perd la vision globale offerte par le paradoxe des anniversaires sur un grand tableau, il doit évaluer de très nombreuses collisions inutiles avant de tomber sur un quatuor correct. Plus précisément, il faut extraire en moyenne $\mathcal{O}(p^{-2})$ collisions de la fonction g_γ pour obtenir une correspondance valide. La recherche d’une collision par la méthode de Pollard coûtant $\mathcal{O}(2^{n/2})$, la complexité temporelle globale grimpe à :

$$\text{Temps}_{\text{memoryless}} = \mathcal{O}(2^{n/2}) \times \mathcal{O}(p^{-2}) = \mathcal{O}(2^{n/2}p^{-2})$$

(ceci étant valable dans le cas où $p \geq 2^{-n/2}$).

Si l’on compare cette complexité à celle de l’algorithme fondamental, le rapport des temps d’exécution met en évidence l’ampleur du ralentissement :

$$\frac{\text{Temps}_{\text{memoryless}}}{\text{Temps}_{\text{fondamental}}} = \frac{2^{n/2}p^{-2}}{2^{n/2}p^{-1}} = p^{-1}$$

L’approche sans mémoire subit donc un **ralentissement direct d’un facteur p^{-1}** .

Pour bien mesurer l’impact de ce facteur, prenons un exemple concret sur le chiffrement Speck 32/64 ($n = 32$) avec une différentielle de probabilité $p = 2^{-13}$. Le calcul de la pénalité

temporelle donne :

$$p^{-1} = (2^{-13})^{-1} = 2^{13} = 8192$$

Concrètement, cela signifie qu'une recherche qui prendrait **1 minute** avec l'algorithme fondamental prendrait 8192 fois plus de temps avec cette variante sans mémoire. En détaillant la conversion :

$$8192 \text{ minutes} = \frac{8192}{60} \text{ heures} \approx 136,5 \text{ heures} \approx \mathbf{5,68 \text{ jours}}$$

Et plus la probabilité p recherchée est faible, plus le temps d'exécution augmente. Bien que hautement parallélisable, cette méthode s'avère donc beaucoup trop lente pour être exploitée efficacement sur des machines standards, qui disposent pourtant de plusieurs gigaoctets de RAM laissés inutilisés par cette approche. C'est précisément pour combler ce vide entre le « tout mémoire » (incalculable) et le « sans mémoire » (interminable) que la solution du compromis a été développée.

6 L'Algorithme de Compromis Temps/Mémoire (Tradeoff)

Comme nous venons de le voir, l'approche fondamentale sature la mémoire vive, tandis que l'approche sans mémoire s'avère rédhibitoirement lente. Pour surmonter ce dilemme, les auteurs proposent en annexe de leur article d'exploiter la mémoire disponible (notée S) de façon stratégique pour concevoir des algorithmes de compromis (*Tradeoffs*). Ils décrivent plus précisément deux variantes distinctes, adaptées à différentes capacités matérielles :

- **Le Premier Compromis (Faible mémoire)** : Il s'agit d'une extension de l'algorithme dit « sans mémoire ». Conçu pour des environnements où l'espace S est extrêmement restreint, il trouve un petit nombre de collisions et les teste toutes de manière systématique. Cette phase de vérification exhaustive alourdit considérablement la complexité temporelle (ajoutant un terme en $\tilde{O}(p^{-3})$), le rendant sous-optimal sur des machines classiques.
- **Le Second Compromis (Mémoire modérée)** : Il s'agit d'une extension de l'algorithme fondamental. Conçu pour des valeurs de S plus larges, il élimine la coûteuse phase de test systématique en cherchant directement des collisions multiples pour filtrer le bruit en amont.

Dans le cadre de ce projet, les ordinateurs modernes standards disposant généralement d'une quantité de mémoire vive confortable (de 8 à 16 Go de RAM), nous ne sommes pas dans un scénario de mémoire critique absolue. Nous nous sommes donc naturellement penchés sur le **Second Algorithme de Compromis** (*Tradeoff algorithm 2*). Cette approche permet de conserver la vitesse d'exécution optimale en $\tilde{O}(2^{n/2}p^{-1})$ tout en plafonnant intelligemment l'utilisation de la mémoire à un espace fixe dimensionné à $\tilde{O}(p^{-2})$.

6.1 Principe Théorique : Échantillonnage par lots (*Batching*)

Au lieu de générer et de stocker d'un seul coup un immense échantillon, l'algorithme procède par lots (*batches*). Il alloue un espace mémoire fixe S , qui correspond directement au nombre de collisions que l'on s'autorise à conserver simultanément. Pour générer ces lots, l'algorithme exécute une boucle interne s'appuyant sur la recherche de collisions parallèles (*Parallel Collision Search* ou PCS). Cette technique permet de trouver des collisions dans une fonction pseudo-aléatoire sans avoir à mémoriser toutes ses évaluations, réduisant ainsi drastiquement l'emprise spatiale.

Pour un substitut γ donné (appelé « saveur » ou *flavor*), l'algorithme extrait donc un lot contenant exactement S collisions de la fonction g_γ . Grâce aux propriétés de la méthode PCS, l'extraction de ces S collisions s'effectue en un temps proportionnel à $2^{n/2} \cdot S^{1/2}$.

La question centrale devient alors de déterminer combien de lots successifs doivent être générés pour détecter les différentielles à haute probabilité ciblées. Pour y répondre, il faut d'abord analyser les probabilités au sein d'un seul lot et évaluer ses chances de succès.

Tout d'abord, nous savons qu'une vraie différentielle produit un « quatuor correct » (une collision utile) avec une probabilité de p^2 . Dans un lot contenant S collisions quelconques, l'espérance de trouver une collision liée à l'une de ces différentielles réelles est donc de $S \cdot p^2$. Cependant, pour éviter les faux positifs, l'algorithme ne se contente pas d'une seule bonne collision. Il exige d'en trouver deux au sein du même lot, qui suggèrent exactement la même différence d'entrée-sortie (α, β) . En probabilités, lorsque l'espérance d'un événement rare est $\lambda = S \cdot p^2$, la probabilité que cet événement se produise au moins deux fois est proportionnelle à λ^2 . La probabilité de succès pour un lot entier est donc d'environ :

$$P(\text{succès d'un lot}) \approx (S \cdot p^2)^2 = S^2 \cdot p^4$$

Puisque la probabilité d'obtenir ce résultat avec un seul lot est de $S^2 \cdot p^4$, il faudra, en moyenne, répéter le tirage un nombre de fois équivalent à l'inverse de cette probabilité pour obtenir un succès. Le nombre de lots nécessaires est donc de $S^{-2} \cdot p^{-4}$.

La complexité temporelle globale s'obtient logiquement en multipliant le temps passé à générer un seul lot par le nombre de lots nécessaires :

$$\text{Temps total} = \underbrace{\tilde{O}(2^{n/2} S^{1/2})}_{\text{Temps pour 1 lot}} \times \underbrace{S^{-2} p^{-4}}_{\text{Nombre de lots}} = \tilde{O}(2^{n/2} p^{-4} S^{-3/2})$$

L'intérêt de cette formule apparaît lorsque l'on fixe la limite de mémoire allouée à $S = \tilde{O}(p^{-2})$. En injectant cette valeur dans l'équation de la complexité temporelle, les exposants s'annulent :

$$\text{Temps total} = \tilde{O}(2^{n/2} p^{-4} (p^{-2})^{-3/2}) = \tilde{O}(2^{n/2} p^{-4} p^3) = \tilde{O}(2^{n/2} p^{-1})$$

En fragmentant ainsi la recherche, l'algorithme retrouve exactement la même complexité temporelle que l'approche fondamentale, mais en ayant réduit la complexité spatiale d'un facteur important, passant de $2^{n/2} p^{-1}$ à seulement p^{-2} .

6.2 De la théorie à la pratique : Notre implémentation C++

Traduire cette théorie mathématique en un programme concret nécessite quelques adaptations. Notre implémentation, librement disponible sur notre dépôt GitHub public au sein du fichier `src/analysis/DifferentialSearch.cpp` via la fonction `runMemoryEfficientAlgorithm`, gère cette contrainte de manière dynamique tout en maximisant les performances du processeur.

Le réglage empirique de la RAM (M_{MAX}) : Le premier défi de notre implémentation fut de calibrer la limite stricte de RAM autorisée (M_{MAX}). Plutôt que de fixer une valeur théorique, nous avons procédé à des tests empiriques sur nos machines de développement. Nous avons constaté que si nous autorisons l'algorithme à consommer plus de 2,3 Go (soit environ 100 millions d'entrées), le système d'exploitation commençait à utiliser le *swap* (la mémoire virtuelle sur le disque dur) pour compenser le manque de RAM disponible. Ce mécanisme de *swapping* ralentissait l'exécution de manière si importante que le gain théorique de l'algorithme était totalement annulé. Nous avons donc codé l'algorithme pour qu'il plafonne dynamiquement la taille d'un lot à ce M_{MAX} et qu'il compense cette restriction en multipliant mathématiquement le nombre de lots (effet K^2).

Puisque le nombre de paires formées (et donc de collisions potentielles) évolue de manière quadratique selon le paradoxe des anniversaires, diviser la taille du tableau par K fait chuter le nombre de collisions générées par lot d'un facteur K^2 . Pour compenser cette perte et conserver le même taux de détection global, le programme exécute exactement K^2 lots avec des substituts γ aléatoires différents.

L'élimination de la table de hachage interne : Pour accélérer le traitement d'un lot et économiser la surcharge mémoire liée aux métadonnées des tables de hachage dynamiques, le programme stocke temporairement les évaluations dans un simple tableau plat et contigu. Une fois le lot entièrement généré, ce tableau est trié en place selon la valeur de la fonction $g_\gamma(x)$. Par conséquent, toutes les collisions se retrouvent mécaniquement adjacentes en mémoire. Il suffit alors d'effectuer un unique parcours linéaire du tableau pour les identifier et extraire les candidats. Cette approche s'avère non seulement très économe en espace, mais également extrêmement rapide car elle maximise l'utilisation de la mémoire cache du processeur.

Le Filtre de Fréquence global : Le dernier défi consiste à compter les apparitions d'un candidat (α, β) à travers les différents lots, sans recréer le goulot d'étranglement lié à une structure de hachage globale. Pour résoudre ce problème, nous avons opté pour un **filtre de fréquence** (*Frequency Filter*) pré-alloué de taille fixe (par exemple 1 Go). Lorsqu'une collision suggère une clé (α, β) , celle-ci est hachée et modulo-indexée dans ce grand tableau d'octets. Le compteur de la case correspondante est incrémenté. Ce n'est que si cette case franchit le seuil d'acceptation de l'algorithme fondamental ($n/4$) que la véritable clé (α, β) est allouée dans une liste restreinte. Cette liste finale, de très petite taille, est ensuite soumise à la phase de vérification classique.

Validation expérimentale de l'effet K^2 : Pour démontrer concrètement l'impact de ce compromis, nous avons mené une campagne de tests sur Speck 32/64 ($p = 2^{-9}$), dont l'échantillon idéal nécessite $M \approx 190$ millions d'entrées (soit environ 5,6 Go de RAM). Nous avons artificiellement restreint la limite mémoire allouée à notre algorithme pour observer son comportement.

La Figure 4 illustre l'évolution du temps de calcul total en fonction de la quantité de mémoire vive autorisée.

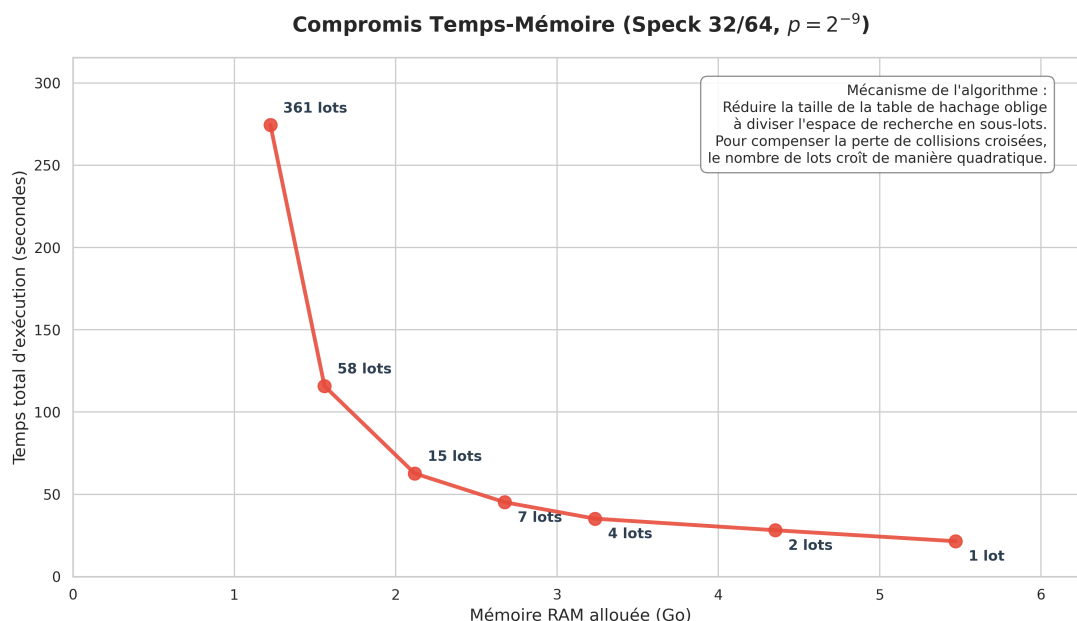


Figure 4 – Courbe du compromis Temps-Mémoire sur Speck 32/64. La réduction de la RAM disponible contraint l'algorithme à multiplier les lots d'évaluation, entraînant une hausse quadratique du temps d'exécution due à l'effet K^2 .

Les résultats empiriques confirment parfaitement le modèle mathématique théorique. En réduisant l'empreinte mémoire d'un facteur 4,5 (passant de 5,6 Go à 1,25 Go), le temps d'exécution passe de 21 secondes à plus de 274 secondes. Le nombre de lots nécessaires explose quant à lui de 1 à 361. Cette analyse démontre que l'algorithme de compromis offre une flexibilité matérielle indispensable, permettant de faire aboutir des attaques complexes sur des machines aux ressources limitées au prix d'un allongement prévisible du temps de calcul.

6.3 Ouverture : La dépendance aux hypothèses

Grâce à cet algorithme de compromis, la détection de différentielles à haute probabilité devient réalisable sur du matériel standard, franchissant définitivement la barrière de la recherche exhaustive en 2^n .

Cependant, il est crucial de noter qu'aussi bien l'algorithme fondamental que ses variantes (sans mémoire ou de compromis) reposent sur une hypothèse fondatrice : le comportement pseudo-aléatoire de la fonction substitut g_γ . En effet, l'évaluation des probabilités, le nombre de quatuors attendus et la répartition des collisions supposent que la primitive analysée ne présente pas de structures internes venant fausser ces statistiques.

Si le chiffrement étudié possède des propriétés algébriques particulières qui empêchent g_γ de se comporter comme une fonction aléatoire, les garanties mathématiques de détection s'effondrent. Cette dépendance aux hypothèses justifie la nécessité de concevoir un dernier filet de sécurité : un algorithme « pire cas » (*Worst-Case Algorithm*). Bien que plus lourd, ce dernier doit être capable de retrouver ces propriétés statistiques sans formuler la moindre hypothèse sur le comportement structurel de la primitive étudiée.

7 L'Algorithme « Pire Cas » (*Worst-Case*) : S'affranchir des heuristiques

Comme évoqué précédemment, les algorithmes fondamental et de compromis reposent sur un pari fort : l'hypothèse que les quatuors corrects se distribuent de manière aléatoire au sein de l'espace des messages. Cependant, si un concepteur malveillant introduit une porte dérobée (*trapdoor*) dans le chiffrement, par exemple, en forçant les paires correctes à se concentrer dans un sous-espace linéaire restreint, l'algorithme fondamental échouera presque systématiquement, car il n'aura testé qu'un ou très peu de substituts γ .

Pour contrer cette menace et garantir une détection infaillible même face à une primitive conçue de manière adverse, les auteurs de l'article introduisent un algorithme dit « pire cas ». Son principe est de ne plus s'en remettre à la chance sur le choix du substitut, mais de forcer statistiquement la découverte en multipliant les angles d'attaque de manière indépendante.

7.1 Paramétrage et seuils de validation

Au lieu d'utiliser un échantillon géant avec un seul substitut γ (ou de chercher jusqu'à trouver un succès comme dans le tradeoff), l'algorithme *Worst-Case* va tirer un nombre prédéfini et massif de substituts γ différents, et générer un sous-échantillon pour chacun d'eux. La mécanique repose sur trois paramètres mathématiques interconnectés, rigoureusement calibrés pour isoler le signal du bruit sans formuler d'hypothèses sur la distribution.

1. La taille du sous-échantillon M : La première différence majeure avec l'algorithme fondamental réside dans le dimensionnement de M . L'algorithme fondamental cherchait à accumuler suffisamment de collisions globales en une seule fois, exigeant un M colossal. Ici, l'objectif d'un seul lot est beaucoup plus modeste : pour un substitut γ donné, le lot doit être juste assez grand pour garantir la présence d'**au moins un** quatuor correct (ce qui constituera un « vote » pour ce γ).

Pour garantir une forte probabilité de succès (fixée par les auteurs à 80 %, soit $4/5$), ces derniers s'appuient sur la méthode probabiliste du second moment dans la démonstration de leur Lemme 1. Cette méthode indique que pour atteindre le seuil de $4/5$, l'espérance mathématique du nombre de quatuors corrects doit être d'au moins 8. Sachant que cette espérance se calcule par $E = \frac{M^2}{2} \cdot 2^{-n} \cdot p$, on peut en déduire la taille optimale du lot :

$$\frac{M^2}{2} \cdot 2^{-n} \cdot p = 8 \implies M^2 = 16 \cdot 2^n \cdot p^{-1} \implies M = 4 \cdot 2^{n/2} \cdot p^{-1/2}$$

C'est pourquoi M évolue ici en $p^{-1/2}$ et non plus en p^{-1} , rendant chaque lot beaucoup plus léger à stocker en mémoire.

2. Le seuil d'acceptation global ($0,28 \cdot S \cdot p$) : À la fin du traitement d'un lot, si une différence (α, β) a été repérée, le substitut γ donne « un vote » pour ce candidat (un seul vote maximum par γ , pour éviter qu'un sous-espace dense ne fausse le comptage). Le programme doit ensuite décider combien de votes sont nécessaires sur l'ensemble des itérations pour valider une différentielle.

Ce seuil est obtenu en calculant l'espérance des votes d'un vrai signal par rapport à un bruit statistique :

- **Pour une vraie différentielle (probabilité $\geq p$) :** Comme établi par la taille de M , le lot a déjà une probabilité de $4/5$ de contenir une bonne paire initiale. La question est de savoir si la paire translatée par le substitut aléatoire γ sera elle aussi correcte. Dans un scénario idéal, cette probabilité conditionnelle serait de p . Toutefois, pour garantir que l'algorithme fonctionne même dans le pire des cas (où un adversaire aurait biaisé la distribution), les auteurs démontrent mathématiquement que cette probabilité ne peut jamais descendre sous la borne stricte de $p/2$. La probabilité minimale qu'un lot génère un vote est donc le produit de ces deux étapes : $(4/5) \times (p/2) = 2p/5 = 0,40 \cdot p$. Sur S itérations, on s'attend à récolter en moyenne $0,40 \cdot S \cdot p$ votes.
- **Pour une fausse différentielle (probabilité $\leq p/10$) :** Ici, aucune paire n'est garantie par la taille du lot. La probabilité qu'une fausse piste forme un quatuor par pur hasard nécessite de valider les deux paires consécutivement, ce qui force à élever sa probabilité au carré. L'évaluation de l'espérance (qui dépend de M^2 , introduisant ainsi un facteur 16 puisque M commence par 4) donne un plafond de $16 \cdot p \cdot (1/10)^2 = 0,16 \cdot p$. L'espérance maximale des votes pour un bruit est donc de $0,16 \cdot S \cdot p$.

Pour séparer le signal du bruit, le seuil d'acceptation est fixé exactement à la moyenne arithmétique entre ces deux espérances (0,40 et 0,16) :

$$\text{Seuil} = \frac{0,40 + 0,16}{2} \cdot S \cdot p = 0,28 \cdot S \cdot p$$

3. Le nombre d'itérations S : Fixer une moyenne parfaite ne suffit pas : il faut répéter l'expérience un nombre de fois S suffisamment grand pour se prémunir des fluctuations statistiques. Sachant qu'il existe 2^{2n} combinaisons possibles de fausses différentielles (α, β) , la probabilité qu'une seule d'entre elles franchisse le seuil par erreur doit être infime (strictement inférieure à 2^{-2n}).

Dans le Lemme 2 de l'article, les auteurs utilisent la **borne de Chernoff** pour évaluer cette probabilité d'erreur, qui s'exprime sous la forme exponentielle $e^{-\frac{S \cdot p}{50}}$. Afin de sécuriser le résultat face aux 2^{2n} fausses pistes, ils choisissent d'imposer un taux d'erreur encore plus strict, fixé à e^{-4n} (soit environ $2^{-5,7n}$). Pour trouver le nombre d'itérations S nécessaire, il suffit de résoudre l'égalité entre ces deux exposants :

$$\frac{S \cdot p}{50} = 4n \implies S \cdot p = 200n \implies S = \frac{200n}{p}$$

Le paramètre constant 200 découle directement de cette contrainte de sécurité. En remplaçant S dans notre équation de seuil, on obtient finalement la condition de validation implémentée dans notre code : un candidat est validé s'il obtient plus de $0,28 \cdot \left(\frac{200n}{p}\right) \cdot p = 56n$ votes.

7.2 Complexités théoriques et Implémentation

Cette robustesse absolue a un coût. La complexité temporelle globale de l'algorithme s'obtient en multipliant le nombre d'itérations S par la taille du lot M à évaluer à chaque fois :

$$\text{Temps} = \tilde{O}(S \cdot M) = \tilde{O}\left(p^{-1} \times 2^{n/2} p^{-1/2}\right) = \tilde{O}(2^{n/2} p^{-3/2})$$

Par rapport à l'algorithme fondamental $\tilde{O}(2^{n/2}p^{-1})$, cette approche pire cas subit un ralentissement d'un facteur $\tilde{O}(p^{-1/2})$. En revanche, sa complexité spatiale est limitée au stockage de la table de hachage d'un seul lot M à la fois, soit $\tilde{O}(2^{n/2}p^{-1/2})$, ce qui représente un excellent compromis.

Notre implémentation C++ de cette méthode, encapsulée dans la fonction `runWorstCaseAlgorithm`, exploite pleinement la nature indépendante des itérations S . La boucle principale gérant les différents substituts γ a été parallélisée. Chaque thread alloue sa propre table de hachage temporaire pour analyser un sous-échantillon M . Il ne vient mettre à jour le grand compteur global des votes qu'à la fin de son évaluation. Une fois les S itérations terminées, le programme applique le filtre final des $56n$ votes et exporte les différentielles certifiées.

7.3 Limites pratiques : Le cumul des contraintes

Bien que cette variante offre des garanties théoriques absolues de sécurité, elle cumule en pratique les défauts majeurs des deux algorithmes précédents : une forte consommation de RAM (héritée de l'algorithme fondamental) et une grande lenteur (héritée de l'approche sans mémoire).

En effet, le ralentissement théorique d'un facteur $p^{-1/2}$ et la nécessité de stocker M messages en mémoire simultanément rendent l'exécution extrêmement lourde. Pour s'en rendre compte, reprenons notre exemple numérique sur le chiffrement Speck 32/64 ($n = 32$) avec une probabilité $p = 2^{-13}$:

- **L'obstacle temporel** : Le facteur de ralentissement $p^{-1/2}$ vaut ici $\sqrt{2^{13}} \approx 90,5$. Cela signifie qu'une recherche qui prenait **1 minute** avec l'algorithme fondamental prendra ici **plus d'une heure et demie**.
- **L'obstacle spatial (RAM)** : Pour ces paramètres, la taille d'un sous-échantillon M atteint environ 23,7 millions de messages. En pratique, une table de hachage pèse environ 32 octets par entrée en raison des métadonnées requises par la structure de données sous-jacente (gestion des collisions, pointeurs internes). Chaque fil d'exécution consomme donc près de 750 Mo. Sur un processeur standard exécutant 8 fils en parallèle, l'algorithme accapare instantanément **6 Go de mémoire vive** pour analyser un simple chiffrement « jouet » de 32 bits.

Une piste d'amélioration théorique (non implémentée dans nos travaux) consisterait à appliquer la méthode de recherche de collisions parallèles (PCS) au sein même de cet algorithme « pire cas », à l'instar de ce qui a été fait pour le compromis temps/mémoire. Cela permettrait d'éliminer le stockage direct des M messages dans des tables de hachage et réduirait drastiquement l'empreinte spatiale. Néanmoins, bien que le problème de la RAM puisse être atténué par cette astuce, la barrière temporelle imposée par la complexité en $\tilde{O}(2^{n/2}p^{-3/2})$ resterait un obstacle infranchissable pour analyser des chiffrements avec des tailles de blocs standards ($n \geq 64$).

Synthèse comparative des algorithmes

8 Validation expérimentale et résolution matérielle

Pour valider notre implémentation, nous avons entrepris de reproduire les résultats expérimentaux de l'article de référence (Section 2.5). L'objectif était de redécouvrir de manière automatisée la meilleure caractéristique différentielle sur 5 tours de Speck 32/64. L'article identifie le couple suivant, dont la probabilité théorique est de l'ordre de $p \approx 2^{-9}$:

$$(0x0211, 0x0a04) \rightarrow (0x8000, 0x840a)$$

Lors de nos premières exécutions avec l'algorithme fondamental, nous nous sommes rapidement heurtés à des limites matérielles. Pour atteindre une probabilité de 2^{-9} , la taille de l'échantillon d'évaluation M s'élevait à environ 189 millions de messages. Le maintien d'une table de

Table 1 – Comparaison théorique des quatre variantes algorithmiques étudiées.

Algorithme	Complexité temporelle	Complexité spatiale	Hypothèses / Contraintes
Naïf exhaustif	$\mathcal{O}(2^{2n})$	$\mathcal{O}(2^{2n})$	Aucune. DDT complète. Inutilisable dès $n > 16$.
Naïf optimisé (pDDT)	$\mathcal{O}(2^n \cdot p^{-1})$	$\mathcal{O}(2^n)$	Aucune. Requiert le pré-calcul complet de F .
Fondamental (collisions)	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$	g_γ pseudo-aléatoire. Mémoire prohibitive dès $n \geq 32$.
Sans mémoire (<i>Memoryless</i>)	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-2})$	$\mathcal{O}(1)$	g_γ pseudo-aléatoire. Pénalité temporelle d'un facteur p^{-1} .
Compromis (<i>Tradeoff</i>)	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$	$\tilde{\mathcal{O}}(p^{-2})$	g_γ pseudo-aléatoire. Plafond mémoire $S = \tilde{\mathcal{O}}(p^{-2})$.
Pire cas (<i>Worst-Case</i>)	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-3/2})$	$\tilde{\mathcal{O}}(2^{n/2} \cdot p^{-1/2})$	Aucune. Robuste face à toute distribution adverse.

hachage pour un tel volume a entraîné une surcharge massive de la mémoire vive, due à la taille des données nécessaires à la gestion des collisions internes de la structure. Cela a provoqué la saturation de la mémoire et l'arrêt du programme.

Dans un premier temps, nous avons tenté de contourner ce problème d'allocation en remplaçant la table de hachage par un simple tableau plat et contigu. L'idée était d'évaluer le lot, de trier le tableau, puis d'en extraire les collisions par un parcours linéaire. Si cette approche s'est révélée très économe en mémoire et parfaitement optimisée pour le cache processeur, elle modifiait la complexité temporelle et la logique originelle de l'algorithme.

C'est une relecture de l'Annexe A du papier qui nous a fourni la solution algorithmique adéquate : l'algorithme de compromis Temps/Mémoire. En implémentant cette variante, nous avons pu traiter les évaluations par lots limités à 100 millions de textes clairs. L'empreinte mémoire s'est ainsi stabilisée autour de 2,2 Go par lot, permettant au programme de s'exécuter jusqu'à son terme de manière stable.

Afin de lisser la forte dépendance à la clé inhérente au chiffrement, l'algorithme a été exécuté sur un échantillon de 1000 clés générées aléatoirement. Cette campagne complète a nécessité un temps de calcul de 109 538 secondes (environ 30 heures).

Les données récoltées ont été modélisées sous forme de distribution de densité (voir Figure 5). Contrairement à un simple histogramme de comptage brut, la normalisation en densité contraint l'aire totale sous la courbe à une valeur de 1. Ce choix méthodologique permet de comparer rigoureusement la forme de notre distribution indépendamment de la taille de l'échantillon. Nous y avons superposé une estimation par noyau afin de modéliser visuellement le comportement continu théorique du chiffrement.

L'analyse de ce graphique confirme empiriquement l'application du Théorème Central Limite (TCL). En considérant la probabilité de la caractéristique pour une clé aléatoire comme une variable aléatoire, notre échantillon massif démontre une convergence claire vers une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. L'espérance mesurée se fixe à $\mu \approx 0,00197$, ce qui valide avec une excellente précision la probabilité théorique de 2^{-9} (soit 0,001953) attendue par l'état de l'art.

Cependant, une analyse plus fine de la variance révèle une particularité structurelle importante. Par conception, notre algorithme filtre le bruit et ne sauvegarde que les différentielles franchissant le seuil d'acceptation (fixé ici à $n/4 = 8$ collisions). Ce filtre correspond à une probabilité minimale détectable d'environ $p_{min} \approx 0,00156$.

Sur notre échantillon, seules 608 des 1000 clés testées ont produit un signal dépassant ce seuil. En calculant les statistiques uniquement sur ces 608 clés retenues, ce qui correspond aux seules données visibles en sortie de programme, on obtient une moyenne $\mu_{mesuré} = 0,001973$ et un écart-type $\sigma_{mesuré} = 3,46 \cdot 10^{-4}$.

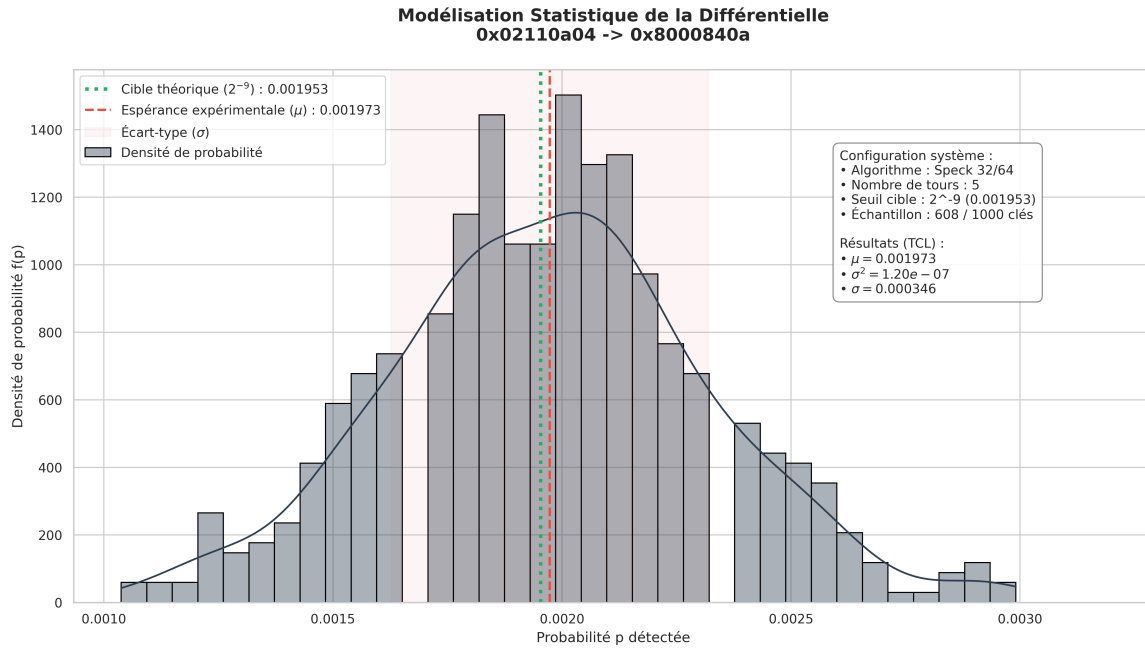


Figure 5 – Distribution de la densité de la probabilité différentielle sur 1000 clés (Speck 32/64, 5 tours). La modélisation confirme la convergence vers une loi normale centrée sur $p \approx 2^{-9}$.

En supposant naïvement que la probabilité différentielle suit une distribution gaussienne classique $\mathcal{N}(\mu_{\text{mesuré}}, \sigma_{\text{mesuré}}^2)$, on peut estimer la proportion de clés qui auraient dû statistiquement échouer (c'est-à-dire tomber sous $p_{\min}$). Le calcul donne :

$$P(P < p_{\min}) = \Phi\left(\frac{0,00156 - 0,001973}{3,46 \cdot 10^{-4}}\right) = \Phi(-1,19) \approx 11,7 \%$$

L'écart important entre ce taux d'échec théorique (11,7 %) et les observations expérimentales (39,2 %, correspondant aux 392 clés n'ayant renvoyé aucun résultat) contredit l'hypothèse d'une distribution purement gaussienne. Le filtre de détection induit un biais de troncature : il ignore systématiquement les valeurs sous le seuil.

Pour quantifier ce biais, nous avons recalculé ces statistiques sur l'intégralité du jeu d'essai, en réintégrant les 392 clés non détectées avec une probabilité fixée à zéro. Cette analyse globale révèle une baisse significative de l'espérance à $\mu_{\text{global}} = 0,001200$, accompagnée d'un écart-type de $\sigma_{\text{global}} \approx 1,00 \cdot 10^{-3}$.

Le décalage observé entre la moyenne mesurée par l'algorithme (0,001973) et la moyenne globale calculée (0,001200) met en évidence l'existence d'une proportion importante de clés pour lesquelles la structure interne de Speck atténue fortement la propagation de la caractéristique différentielle.

8.1 Reproduction des résultats sur 6 tours de Speck

Après avoir validé l'algorithme sur 5 tours, nous avons voulu reproduire le résultat de Dinur *et al.* sur **6 tours** de Speck 32/64. Avec 6 tours, la probabilité chute à $p \approx 2^{-13}$, ce qui allonge considérablement le temps de calcul.

À cause de cette très faible probabilité, l'algorithme fondamental pur aurait besoin de stocker plus de 3 milliards d'entrées en RAM ($M \approx 3 \times 10^9$). C'est impossible sur notre machine de test. C'est donc un cas d'usage adapté à l'utilisation de l'algorithme de compromis (*Tradeoff*).

Nous avons limité la RAM à 50 millions d'entrées par lot (environ 1,14 Go). Pour compenser ce manque d'espace, le programme a dû calculer **3690 lots** à la suite.

Après un peu plus de 6 heures de calcul (21 747 secondes), le programme a identifié 6 candidats pertinents (voir Tableau 2).

Table 2 – Les 6 meilleures différentielles trouvées sur Speck 32/64 (6 tours) avec l’algorithme Tradeoff. Le calcul a duré environ 6 heures avec 1,14 Go de RAM.

Différence Entrée (α)	Différence Sortie (β)	Probabilité mesurée	Conforme à l’article
0x02110a04	0x8d0a9d20	0,000145	Oui (Dinur <i>et al.</i>)
0x02110a04	0x850a9520	0,000092	
0x020f0a04	0x850a9520	0,000084	
0x02110a04	0x851a9530	0,000076	
0x02110a04	0x8f0a9f20	0,000076	
0x02110a04	0x830a9320	0,000072	

Il convient d’analyser la hiérarchie de ce classement. Le tableau met en évidence un premier candidat (0x8d0a9d20) présentant une probabilité mesurée (0,000145) supérieure à celle attendue dans la littérature ($2^{-13} \approx 0,000122$). Ce résultat n’est probablement pas une nouvelle découverte cryptographique, mais une illustration directe de la dépendance à la clé démontrée dans la section précédente. En raison de la lourdeur des calculs, cette extraction sur 6 tours n’a été exécutée que sur une unique clé générée aléatoirement (0x3248c32a72be9d85). L’interaction spécifique des bits de cette clé avec les opérations non-linéaires de Speck favorise localement la trajectoire vers 0x8d0a9d20.

Toutefois, le deuxième candidat trouvé par notre algorithme correspond **exactement** à la meilleure caractéristique globale connue dans la littérature pour 6 tours :

$$(0x0211, 0x0a04) \rightarrow (0x850a, 0x9520)$$

Le fait que notre programme parvienne à extraire ce véritable optimum théorique en deuxième position, avec une probabilité mesurée de 0,000092 sur une seule clé testée, valide la robustesse de l’implémentation. Réussir à retrouver ce résultat automatiquement sur une machine standard prouve concrètement que le modèle mathématique par collisions fonctionne et que notre code C++ tient la charge sur de gros volumes de données.

9 Analyse comparative des performances sur SPN 16 bits

Afin d’évaluer l’efficacité relative des différentes stratégies de recherche, nous avons initialement mené une première série de tests en activant la parallélisation matérielle sur un chiffrement SPN jouet de 16 bits (3 tours, $p = 2^{-7}$). Lors de cette étape exploratoire, nous avons observé un phénomène contre-intuitif : les deux algorithmes naïfs s’exécutaient nettement plus rapidement que les approches avancées par collisions. Ce paradoxe s’explique par une asymétrie d’implémentation. En effet, la structure en tableaux plats des algorithmes naïfs se parallélise de manière triviale, permettant d’exploiter toute la puissance multicœur du processeur. À l’inverse, les algorithmes de collision reposent sur l’insertion dynamique de données dans des tables de hachage partagées. Cette opération est difficilement parallélisable sans introduire des mécanismes de synchronisation mémoire excessivement pénalisants. Ainsi, sur une si petite taille de bloc, l’optimisation matérielle bénéficiant exclusivement aux méthodes naïves masquait totalement la supériorité théorique de la complexité algorithmique des méthodes avancées.

Dans cette même démarche expérimentale, nous avons tenté d’inclure l’algorithme de pire cas à notre comparatif. De manière inattendue pour un chiffrement de seulement 16 bits, son exécution s’est révélée impraticable. La garantie de sécurité mathématique exigée par cet algorithme impose un nombre d’itérations colossal, défini par la constante $S = 200n/p$. La surcharge en temps de calcul et la saturation de la mémoire vive, induites par le maintien de gigantesques structures de contrôle pour croiser les données, nous ont contraints à l’exclure de nos mesures statistiques. Ce constat confirme que cette variante est un outil théorique lourd, inadapté à de simples évaluations de performance sur des blocs réduits.

Afin d'évaluer la véritable efficacité mathématique des méthodes restantes à armes égales, nous avons fait le choix de désactiver toute parallélisation. Cette campagne finale a été exécutée de manière strictement séquentielle sur un échantillon fixe de 500 clés aléatoires. Notre démarche méthodologique s'appuie directement sur la loi des grands nombres : en calculant la moyenne cumulée à chaque itération, nous nous assurons que la moyenne empirique des temps d'exécution converge vers son espérance mathématique réelle. C'est la construction de ce graphique de convergence qui nous garantit d'isoler la performance brute des algorithmes, en lissant totalement les éventuels artefacts liés au système d'exploitation et la forte dépendance au choix de la clé. La Figure 6 illustre cette évolution en mode monothread.

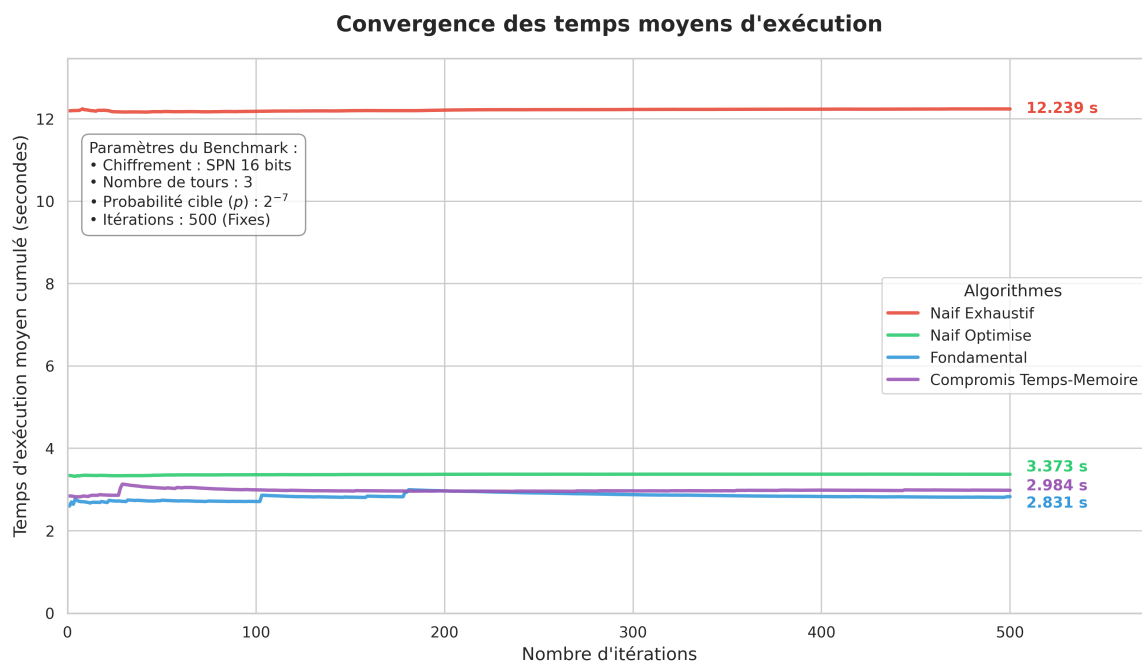


Figure 6 – Évolution de la convergence des temps moyens d'exécution pour les variantes de recherche différentielle (SPN 16 bits, exécution séquentielle stricte). La stabilisation des courbes valide l'application de la loi des grands nombres sur cet échantillon.

L'analyse de la hiérarchie de ces nouvelles performances séquentielles permet de tirer plusieurs conclusions fondamentales. Sans l'avantage du calcul parallèle, l'algorithme naïf exhaustif s'effondre avec un temps moyen de 12,239 secondes. Il illustre parfaitement l'impossibilité d'une attaque par force brute à plus grande échelle : si le coût est déjà si pénalisant pour 16 bits, la croissance exponentielle de l'espace de recherche interdit toute application sur des chiffrements réels. De son côté, bien que l'algorithme naïf optimisé améliore drastiquement ce temps (3,373 s), il reste limité par son approche de recherche linéaire et son absence de structure de croisement de données.

En forçant cette exécution sur un seul cœur, les approches par collisions révèlent enfin leur supériorité théorique. L'algorithme fondamental (2,831 s) et sa variante de compromis temps-mémoire (2,984 s) s'imposent logiquement comme les solutions les plus performantes. Ce résultat valide empiriquement l'avantage de la complexité en $O(2^{n/2} \cdot p^{-1})$ permise par le paradoxe des anniversaires. On observe toutefois que la méthode de compromis est légèrement en retrait par rapport à l'algorithme fondamental pur. Cet écart est la conséquence directe de la surcharge logicielle induite par le découpage en lots successifs et les étapes de filtrage nécessaires pour réduire l'empreinte mémoire. Sur un bloc de 16 bits où la mémoire globale n'est pas limitante, l'algorithme fondamental classique reste l'option la plus directe.

Enfin, on notera la remarquable stabilité des mesures obtenues. Après une phase de stabilisation lors des cent premières itérations, les courbes de convergence deviennent asymptotiques. Ce comportement visuel confirme définitivement notre méthodologie : l'échantillon de 500 exécutions est suffisamment dimensionné pour atteindre la convergence statistique. En

somme, cette démarche expérimentale prouve que pour un attaquant, le véritable passage à l'échelle repose sur l'exploitation judicieuse des mathématiques structurales plutôt que sur la seule puissance de calcul brute.

10 Les limites de l'approche naïve face à Speck 32/64

Pour illustrer concrètement l'explosion combinatoire liée à l'augmentation de la taille du bloc, nous avons transposé nos expérimentations sur le chiffrement Speck 32/64. Afin de conserver des temps de calcul mesurables pour l'algorithme naïf optimisé, nous avons ciblé une caractéristique sur un nombre réduit de 3 tours, offrant une probabilité théorique très favorable de $p = 2^{-3}$.

Le Tableau 3 synthétise les résultats de cette campagne de mesures. Contrairement aux tests précédents sur 16 bits, les limites matérielles et temporelles nous ont obligés à repenser notre protocole.

Table 3 – Performances de recherche différentielle (Cible : Speck32/64, 3 tours, $p = 2^{-3}$). L'algorithme naïf exhaustif a été interrompu, son temps de calcul étant estimé à plusieurs années.

Algorithme	Complexité	Moyenne (s)	Écart-type	Accélération
Naïf Exhaustif	$\mathcal{O}(2^{2n})$	-	-	-
Naïf Optimisé	$\mathcal{O}(2^n \cdot p^{-1})$	10 503,31	0,00	Référence (1×)
Fondamental	$\mathcal{O}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$	1,92	0,04	$\sim 5447\times$

L'analyse de ces résultats en conditions réelles met en lumière le « mur de la scalabilité » auquel se heurtent les approches triviales. L'impossibilité d'une attaque par force brute pure devient d'abord évidente : avec une complexité quadratique en $\mathcal{O}(2^{2n})$, l'algorithme naïf exhaustif exige ici l'évaluation de 2^{64} paires de textes clairs. Face à ce volume de données astronomique, l'exécution a dû être purement et simplement abandonnée. Ce vide statistique dans notre comparatif prouve qu'au-delà des algorithmes d'étude très réduits, la recherche globale par force brute est physiquement irréalisable. De son côté, bien qu'il réduise considérablement l'espace de recherche, l'algorithme naïf optimisé finit lui aussi par montrer ses limites absolues. Avec un temps d'exécution moyen dépassant les 10 500 secondes (soit près de trois heures) pour une simple attaque sur trois tours bénéficiant d'une probabilité pourtant très favorable ($p = 2^{-3}$), la méthode devient inexploitable. Tenter des attaques plus profondes, nécessitant d'atteindre des seuils comme $p = 2^{-9}$ sur cinq tours, exigerait des mois de calcul ininterrompu.

À l'inverse, l'exploitation des collisions marque une évolution importante. L'algorithme fondamental démontre ici toute la puissance de sa conception en $\mathcal{O}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$. En transformant le problème originel grâce au paradoxe des anniversaires, il traite exactement la même analyse en moins de deux secondes. L'accélération massive mesurée d'un facteur 5447 par rapport à l'approche naïve optimisée illustre de manière spectaculaire le point de bascule algorithmique théorique évoqué précédemment.

Ce comparatif grandeur nature justifie définitivement les observations faites sur le SPN 16 bits. Ce qui n'apparaissait que comme un léger avantage temporel sur un petit bloc se transforme en un gouffre de performance infranchissable sur une architecture de 32 bits.

11 Conclusion Générale et Perspectives

La cryptanalyse différentielle, bien que théorisée depuis plus de trente ans, continue de se heurter à un défi mathématique et physique absolu : l'explosion combinatoire. Au travers de ce Travail d'Étude et de Recherche, notre objectif n'était pas seulement d'étudier la littérature scientifique, mais de confronter les théories de l'état de l'art à la réalité de la programmation logicielle et matérielle.

Le développement de notre bibliothèque C++ nous a permis d'explorer l'intégralité du spectre algorithmique. Nous avons d'abord implémenté les méthodes de recherche par force brute, dites naïves. Bien que ces dernières se révèlent efficaces sur des « chiffrements jouets » (notamment grâce à une parallélisation triviale sur 16 bits), leur complexité spatio-temporelle en $\mathcal{O}(2^{2n})$ et $\mathcal{O}(2^n \cdot p^{-1})$ les condamne définitivement face à l'augmentation de la taille du bloc. L'effondrement de l'algorithme naïf optimisé sur Speck 32/64, nécessitant près de 3 heures de calcul pour analyser une simple caractéristique sur 3 tours, illustre parfaitement le « mur de la scalabilité ».

Pour briser ce mur, l'adoption de l'approche fondamentale de l'article, basée sur la différenciation par substitut et le paradoxe des anniversaires, marque une avancée algorithmique majeure. En réduisant la complexité temporelle à l'ordre de $\mathcal{O}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$, cet algorithme est parvenu à expédier la même analyse sur Speck en moins de 2 secondes, représentant une accélération d'un facteur 5447.

Cependant, nos expérimentations ont également mis en lumière le principal point faible de cette puissance de calcul : l'empreinte mémoire. Atteindre des différentielles de l'ordre de $p = 2^{-9}$ sur 32 bits requiert déjà plusieurs gigaoctets de mémoire vive, rendant l'algorithme fondamental pur inexploitable pour des paramètres de sécurité modernes (64 ou 128 bits). L'implémentation de la variante de compromis temps-mémoire, s'appuyant sur l'échantillonnage par lots et les filtres de fréquence, s'est avérée être la solution indispensable. En échangeant délibérément du temps de calcul contre de l'espace RAM, une dégradation quadratique maîtrisée et modélisée, nous avons prouvé qu'il est possible de faire aboutir des recherches complexes sur des ordinateurs personnels standards.

Perspectives d'évolution

Notre moteur de recherche différentielle pose des fondations solides, mais le passage aux chiffrements répondant aux standards actuels ($n = 64$ ou $n = 128$ bits) exige une refonte profonde de l'architecture logicielle.

La première évolution majeure concernerait le dépassement de notre technique d'indexation binaire actuelle, strictement plafonnée à la fusion de deux valeurs de 32 bits. Pour supporter l'analyse de chiffrements aux standards modernes (opérant sur des blocs de 64 ou 128 bits), il deviendrait indispensable de repenser la représentation en mémoire des candidats différentiels. Cette mise à l'échelle exigerait l'adoption de structures de données nativement plus larges, couplée à l'exploitation des capacités de calcul vectoriel offertes par les processeurs récents. Afin de ne pas pénaliser les performances d'indexation lors des millions d'accès mémoire, l'intégration de fonctions de hachage non cryptographiques de dernière génération, spécifiquement optimisées pour digérer ultra-rapidement ces larges empreintes binaires, s'imposerait comme un prérequis absolu.

Enfin, pour surmonter l'augmentation inévitable des temps de calcul liée à l'allongement du nombre de tours, la migration de la méthode de recherche de collisions parallèles (PCS) des processeurs multi-cœurs (CPU) vers des architectures massivement parallèles (GPU) via CUDA ou OpenCL constituerait une évolution majeure. En déportant les évaluations massives des substituts g_γ sur des milliers de cœurs graphiques, il deviendrait envisageable de repousser encore plus loin les limites de la cryptanalyse différentielle pratique.

Références

- [1] E. Biham & A. Shamir, *Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems*, Journal of Cryptology, vol. 4, n°1, pp. 3–72, 1991. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00630563>
- [2] P. C. van Oorschot & M. J. Wiener, *Parallel Collision Search with Cryptanalytic Applications*, Journal of Cryptology, vol. 12, n°1, pp. 1–28, 1999. <https://link.springer.com/article/10.1007/PL00003816>
- [3] I. Dinur, O. Dunkelman, N. Keller, E. Ronen & A. Shamir, *Efficient Detection of High Probability Statistical Properties of Cryptosystems via Surrogate Differentiation*, Eurocrypt 2023. <https://eprint.iacr.org/2023/288.pdf>
- [4] R. Beaulieu, D. Shors, J. Smith, S. Treatman-Clark, B. Weeks & L. Wingers, *The SIMON and SPECK Families of Lightweight Block Ciphers*, 2013. <https://eprint.iacr.org/2013/404.pdf>
- [5] A. François, B. Dupré & B. Guibert, *Moteur d'analyse différentielle en C++*, 2026. <https://github.com/Redak92/cryptanalyse-differentielle>